

L^AT_EX-cursus Week 1

T_EXniCie

29 september 2026

s.v.p. alvast inloggen op

overleaf.com

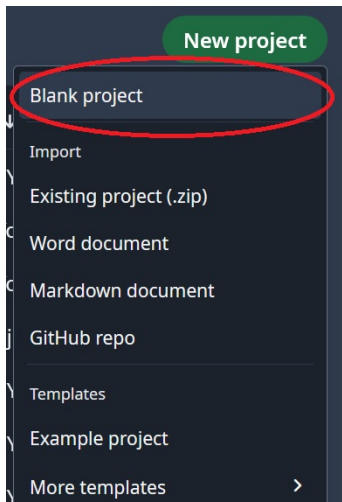
(Maak een account aan als er nog geen hebt)

Overleaf

The screenshot shows the Overleaf web interface. The top navigation bar includes links for Product, Solutions, Templates, and Pricing. The left sidebar contains a 'Projects' section with options for 'Your projects', 'Shared with you', and 'Archived projects'. Below this is a section for 'ORGANIZE TAGS' with a '+ New tag' button. At the bottom of the sidebar is a section for 'Are you affiliated with an institution?' with an 'Add affiliation' button. The main content area is titled 'All projects' and features a search bar. A red arrow points to the 'New project' button in the top right corner of the main content area. Below the search bar is a table of projects.

☐ Title	Owner	Last modified ↓
☐ Lab journal Stat Fys	You	2 hours ago by You
☐ Kansrekening Inlever 4	Vince Wells	4 days ago by You
☐ Grafen	You	6 days ago by You
☐ Notulen TeXniCie 26-27	j.studie	16 days ago by j.studie
☐ Iets	You	16 days ago by You
☐ Algebra Training	You	24 days ago by You
☐ Algebra Training	You	25 days ago by You
☐ TeXnicie	You	a month ago by You
☐ Spiekbrief IGER	Vince Wells	2 months ago by Vince Wells
☐ Presentatie IGER Engels	You	2 months ago by You
☐ notulen texnicie 25-26	hylkehoogeveen117	3 months ago by yveltm
☐ IGER inlever 2	You	3 months ago by Vince Wells

Overleaf



New project ×

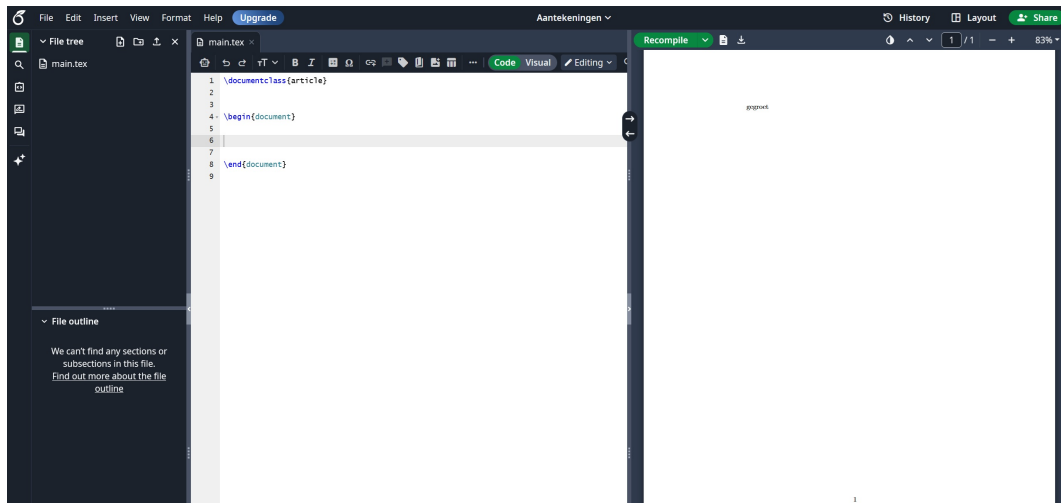
Project name

Cancel Create

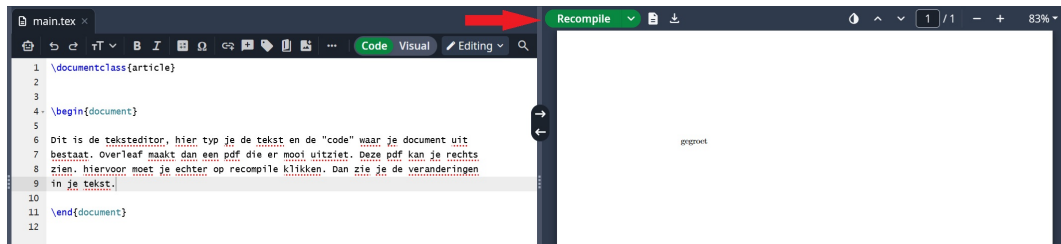
Overleaf

Maak nu zelf een Overleaf document aan voor je aantekeningen en de opdrachten die je vandaag gaat maken!

Overleaf

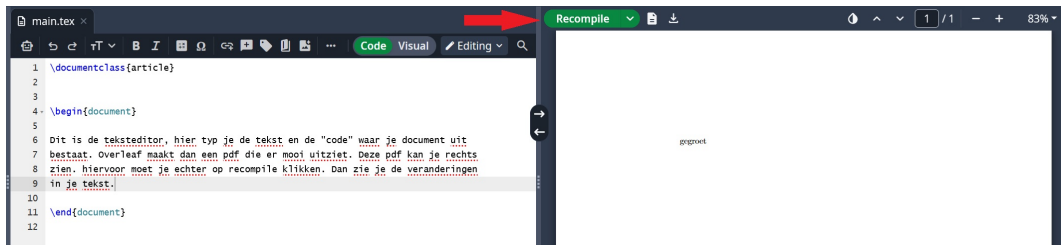


Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

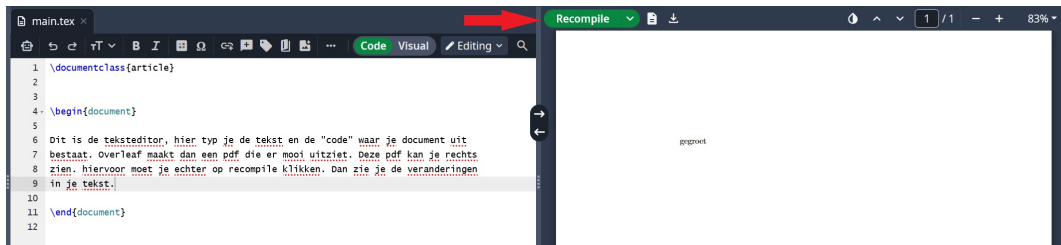
Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uitziet. Deze pdf kan je rechts zien.

Overleaf



Links zie je de tekseditor, hier typ je de tekst en de "code" waar je document uit bestaat.

Overleaf maakt dan een pdf dat er mooi uitziet. Deze pdf kan je rechts zien.

Hiervoor moet je echter op recompile klikken, dan zie je de veranderingen in je tekst

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
13 \end{document}
```

}

preamble: document settings go here

}

body: content (text and images) goes here

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
6 The Differential and Integral  
7 Calculus, or, as it was formerly  
8 called in this country,  
9 the Doctrine of Fluxions, has always  
10 been supposed to present remarkable  
11 obstacles to the beginner.
```

```
13 \end{document}
```



preamble: instellingen hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

Een eenvoudig document in $\text{\LaTeX}$

```
1 \documentclass{article}
```

```
4 \begin{document}
```

```
6 The Differential and Integral  
7 Calculus, or, as it was formerly  
8 called in this country,  
9 the Doctrine of Fluxions, has always  
10 been supposed to present remarkable  
11 obstacles to the beginner.
```

```
13 \end{document}
```



body: inhoud (tekst, plaatjes, tabellen) hier

Example text: "Elementary Illustrations of the Differential and Integral Calculus" by Augustus De Morgan

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

```
{ en }
```

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil

LaTeX commands

LaTeX commando's beginnen met een backslash `\`, gevolgd door de titel van het commando.

Let op dat je het commando goed spelt, anders krijg je een error

Commando's kunnen **argumenten** hebben. Deze moeten tussen de accolades

```
{ en }
```

Dit argument is je eigen input en kan zijn wat je wil voorbeelden

```
\commando
```

of

```
\commando{blablabla}
```

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

LaTeX commands

Sommige commando's staan in de **body** van het document

Het commando `\LaTeX` print het $\text{\LaTeX}$ logo. Dit commando staat in de **body** van het document.

`\newpage` begint een nieuwe pagina en staat ook in de **body** van het document.

`\textbf{blablabla}` is een commando voor **vetgedrukte** tekst. Dit commando heeft dus een argument.

`\section{titeltje}` dit geeft verschillende kopjes, daarover later meer

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

LaTeX commands

Andere commando's staan in de **preamble** van het document

Met `\title{bla bla bla}` geef je het document een titel.

`\usepackage{...}` laadt LaTeX code van anderen in je document. Deze code definiëert vaak nieuwe commando's of past bestaande commando's aan. Soms verandert de opmaak van je pagina ook door het laden van een package.

Je moet in `\usepackage{...}` een al bestaande package kiezen, later meer hierover

Title, author and date

We beginnen met het geven van een titel aan het artikel.

Title, author and date

We beginnen met het geven van een titel aan het artikel.

We gebruiken drie commando's om een **titel**, een **schrijver** en een **datum** in te stellen.

Deze commando's staan in de **preamble**.

Title, author and date

We beginnen met het geven van een titel aan het artikel.

We gebruiken drie commando's om een **titel**, een **schrijver** en een **datum** in te stellen.

Deze commando's staan in de **preamble**.

Het commando `\maketitle` staat in de **body** van het document en bepaalt de positie van de titel.

Title, author and date

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2 \title{Hoe maak ik een titel?}
3 \author{Kacper Paraszczuk}
4 \date{14 september}
5 \begin{document}
6 \maketitle
7 Zoals je ziet vertel je in de preamble wat de "title", "author" en "date"
8 van het document is, de command \mintinline{tex}{\maketitle}
9 moet echter in de body, omdat het een deel van de tekst maakt.
10 \end{document}
```

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel. Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken. Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

Sections

Het commando `\section{...}` maakt een heading (titel, kop, tussenkopje). Deze headings worden automatisch genummerd. Hierbij typ je bij de ... dus je titel.

Je kan met `\subsection{...}` en `\subsubsection{...}` onderkopjes maken.

Wil je geen nummering in je kopjes, gebruik dan `\paragraph{}`.

voorbeeld

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \begin{document}
3 \section{pakkende titel}
4 Het bedenken van een titel kan erg ingewikkeld zijn.
5 \subsection{subtitel, ook pakkend}
6 Hiervoor kan het fijn zijn om subtitels te gebruiken.
7 \end{document}
```

probeer dit zelf uit in overleaf

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

1 De functie $\$f: \backslash\mathrm{mathbb}\{R\} \backslash\mathrm{to} \backslash\mathrm{mathbb}\{R\}\$,$
 2 gegeven door $\$f(x) = x\$,$ is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode packages

De onderstaande packages zijn belangrijk voor wiskunde en worden in vrijwel elk document gebruikt.

```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4 \begin{document}
5 Dit voegt een aantal symbolen toe
6 en meer opties voor de opmaak in wiskunde.
7 \end{document}
```

Wiskunde - simpele symbolen

Formule	Code	Formule	Code
$abc, +- = ()$	<code>\$ abc, + - = () \$</code>	$\cos(x)$	<code>\$ \cos(x) \$</code>
α, λ	<code>\$ \alpha, \lambda \$</code>	$\arcsin(x)$	<code>\$ \arcsin(x) \$</code>
ϕ, ω	<code>\$ \phi, \omega \$</code>	$v \ll c$	<code>\$ v \ll c \$</code>
$6 \geq 3$	<code>\$ 6 \geq 3 \$</code>	$x \cdot y$	<code>\$ x \cdot y \$</code>
$6 \leq 9$	<code>\$ 6 \leq 9 \$</code>	∇f	<code>\$ \nabla f \$</code>

Wiskunde - symbolen met argumenten

Formule	Code	Formule	Code
a^b	<code>\$ a^b \$</code>	$\frac{\partial}{\partial x}$	<code>\$ \frac{\partial}{\partial x} \$</code>
a_b	<code>\$ a_b \$</code>	$\sum_{i=1}^n a_i$	<code>\$ \sum_{i=1}^n a_i \$</code>
$a^{3\pi}$	<code>\$ a^{3 \pi} \$</code>	$\int_0^\infty x^{-2} dx$	<code>\$ \int_0^{\infty} x^{-2} dx \$</code>
$a^3\pi$	<code>\$ a^3 \pi \$</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{Z}$	<code>\$ \mathbb{R}, \mathbb{Z} \$</code>
$\mathcal{P}$	<code>\$ \mathcal{P} \$</code>	$\sqrt{2}, \sqrt[10]{2}$	<code>\$ \sqrt{2}, \sqrt[10]{2} \$</code>
$\frac{12}{y}$	<code>\$ \frac{12}{y} \$</code>	$\bigcup_{n \in X} A_n$	<code>\$ \bigcup_{n \in X} A_n \$</code>

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
 of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3. \quad (1)$$

Math mode displays

```

1 Een ander wiskunde display is
2 is met align:
3 \begin{align}
4     f(x) &= (x+1)(x-1) - (x+1)^2 \\
5     &= (x^2 - 1) - (x^2 + 2x + 1) \\
6     &= -2x - 2
7 \end{align}

```

Een ander wiskunde display is is met align:

$$f(x) = (x + 1)(x - 1) - (x + 1)^2 \quad (1)$$

$$= (x^2 - 1) - (x^2 + 2x + 1) \quad (2)$$

$$= -2x - 2 \quad (3)$$

Math mode displays

```

1 Een ander wiskunde display is
2 is met align:
3 \begin{align*}
4     f(x) &= (x+1)(x-1) - (x+1)^2 \\
5     &= (x^2 - 1) - (x^2 + 2x + 1) \\
6     &= -2x - 2
7 \end{align*}

```

Een ander wiskunde display is is met align:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x+1)(x-1) - (x+1)^2 \\
 &= (x^2 - 1) - (x^2 + 2x + 1) \\
 &= -2x - 2
 \end{aligned}$$

Matrices

Om **matrices** te maken doe je het volgende:

Matrices

Om **matrices** te maken doe je het volgende:

```
1 \begin{pmatrix}
2   a & b & c \\
3   d & e & f \\
4   g & h & i \\
5 \end{pmatrix}
```

Matrices

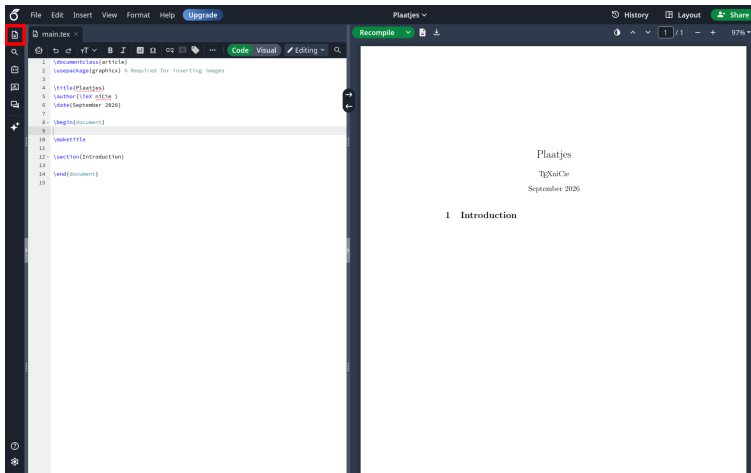
Om **matrices** te maken doe je het volgende:

```
1 \begin{pmatrix}
2   a & b & c \\
3   d & e & f \\
4   g & h & i \\
5 \end{pmatrix}
```

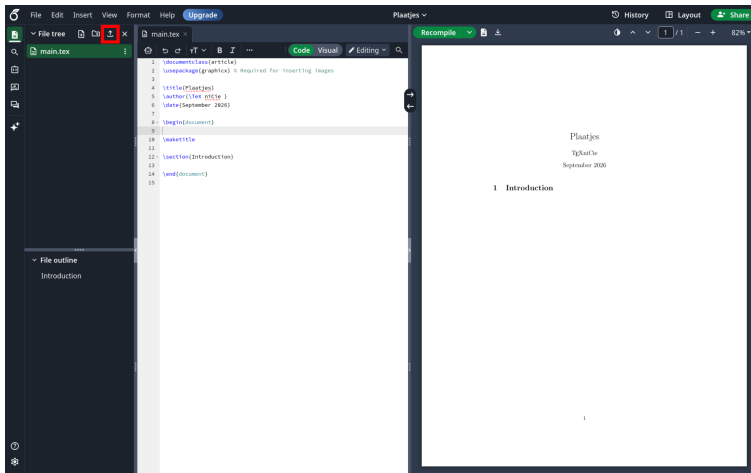
Dit geeft

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

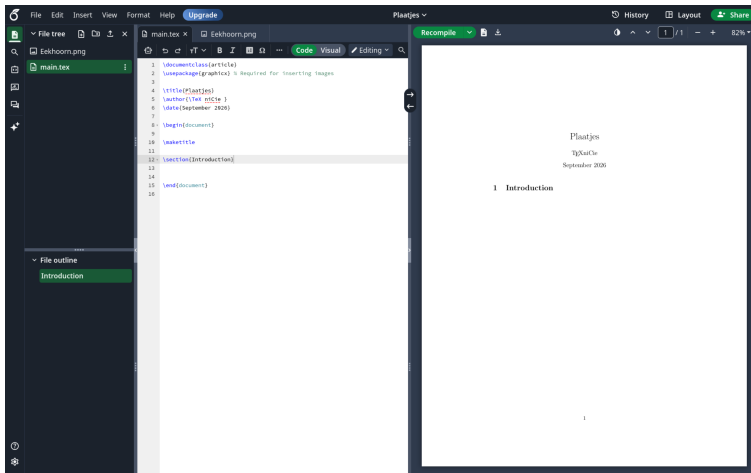
Plaatjes



Plaatjes

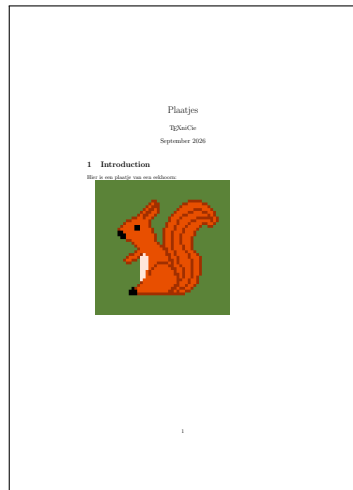


Plaatjes



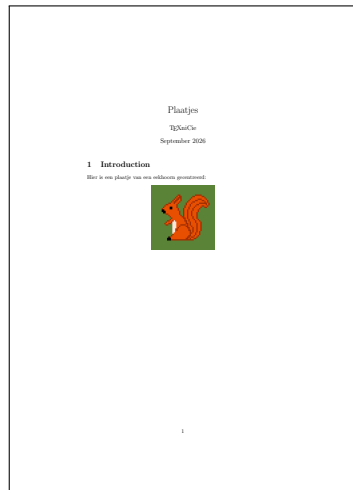
Plaatjes

```
1 \begin{document}
2 \maketitle
3 \section{Introductie}
4 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
5
6 \includegraphics[width=0.7\linewidth]
7 {Eekhoorn.png}
8 \end{document}
```



Plaatjes

```
1 \begin{document}
2 \maketitle
3 \section{Introductie}
4 Hier is een plaatje van een eekhoorn
5 gecentreerd:
6
7 \begin{center}
8 \includegraphics[height= 4 cm]
9 {Eekhoorn.png}
10 \end{center}
11
12 \end{document}
```



Plaatjes

Hier is een plaatje van een eekhoorn:

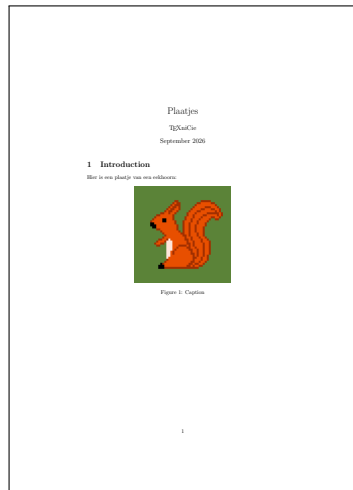
```
1 \begin{figure}
2   \centering
3   \includegraphics[width=
4     0.5\linewidth]
5     {Eekhoorn.png}
6   \caption{Caption}
7   \label{fig:placeholder}
8 \end{figure}
```



Figure 1: Caption

Plaatjes

```
1 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
2
3 \begin{figure}[h]
4     \centering
5     \includegraphics[width=
6     0.5\linewidth]
7     {Eekhoorn.png}
8     \caption{Caption}
9     \label{fig:placeholder}
10 \end{figure}
```



Plaatjes

```
1 \usepackage{float}
2 \begin{document}
3 \maketitle
4 \section{Introduction}
5 Hier is een plaatje van een eekhoorn:
6 \begin{figure}[H]
7     \centering
8     \includegraphics[width=0.5\linewidth]
9     {Eekhoorn.png}
10    \caption{Caption}
11    \label{fig:placeholder}
12 \end{figure}
```

Tekstopmaak

Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>

Tekstopmaak

Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>
Tekst	<code>\tiny</code> Tekst
Tekst	<code>\small</code> Tekst
Tekst	<code>\large</code> Tekst
Tekst	<code>\huge</code> Tekst

Afsluiting

De volgende cursus is 6 oktober om 17:15 in BBG 001

Licentie

Contributors

Copyright (c) 2022–2024 Thomas van Maaren

Copyright (c) 2022–2024 Hanneke Schroten

Copyright (c) 2022–2024 Tim Weijers

Copyright (c) 2021–2024 Vincent Kuhlmann

Copyright (c) 2024–2024 Jesse Straat

Copyright (c) 2025–2026 Hylke Hoogeveen

Copyright (c) 2025–2026 Jagna Hendriks

Copyright (c) 2025–2026 Yoram Veltmaat

Copyright (c) 2025–2026 Ivo Huisman

Copyright (c) 2026–2026 Kacper Paraszczyk

De T_EXniCie licenseert deze PDF aan het publiek onder

Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Als je slide-inhoud in een andere presentatie wil gebruiken, moet je de T_EXniCie eerst om een andere licentie vragen.